UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10: Fuentes de Campo Magnético

Problema 2

Problema 2: Fuerza entre tres alambres paralelos

Tres alambres rectos, paralelos y muy largos transportan cada uno una corriente $I = 4$ [A] y están separados una distancia $d = 15$ [cm] entre alambres vecinos, como muestra la Fig. 2. Los alambres extremos (1) y (3) conducen la corriente en el mismo sentido, y el alambre central (2) en sentido opuesto. Calcule la **fuerza magnética por unidad de longitud** sobre cada alambre.

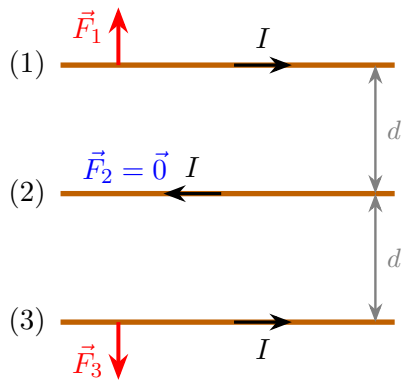


Figura 2

Datos:

$$I = 4 \text{ [A]}, \qquad d = 0{,}15 \text{ [m]}$$

Fuerza por unidad de longitud entre dos alambres paralelos separados r:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 \, I_a \, I_b}{2\pi \, r}$$

Atractiva si las corrientes son paralelas (mismo sentido); *repulsiva* si son antiparalelas (sentidos opuestos).

Las dos magnitudes que intervienen (con $I_a = I_b = I$):
Entre alambres *vecinos* (separación d):

$$\frac{F_d}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)^2}{2\pi(0{,}15)} = 2{,}13 \times 10^{-5} \text{ [N/m]}$$

Entre los alambres *extremos* (1) y (3) (separación $2d$):

$$\frac{F_{2d}}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2d)} = \frac{1}{2}\frac{F_d}{l} = 1{,}07 \times 10^{-5} \text{ [N/m]}$$

Alambre central (2)

Recibe una fuerza de cada vecino, ambos a distancia d y *antiparalelos* a él, por lo que lo **repelen**: el alambre (1) lo empuja hacia abajo y el alambre (3) lo empuja hacia arriba, con *igual magnitud*. Se cancelan:

$$\boxed{\frac{F_2}{l} = 0}$$

Alambre superior (1)

Sobre él actúan:

- el alambre (2), antiparalelo y a distancia $d \Rightarrow$ **repulsión hacia arriba**, $\dfrac{F_d}{l} = 2{,}13 \times 10^{-5}$ [N/m];
- el alambre (3), paralelo y a distancia $2d \Rightarrow$ **atracción hacia abajo**, $\dfrac{F_{2d}}{l} = 1{,}07 \times 10^{-5}$ [N/m].

La fuerza neta (hacia arriba) es la diferencia:

$$\frac{F_1}{l} = \frac{F_d}{l} - \frac{F_{2d}}{l} = (2{,}13 - 1{,}07) \times 10^{-5}$$

$$\boxed{\frac{F_1}{l} = 1{,}07 \times 10^{-5}\ \text{[N/m]} \quad \text{(hacia arriba)}}$$

Alambre inferior (3)

Por simetría con el alambre (1): el alambre (2) lo **repele hacia abajo** ($2{,}13 \times 10^{-5}$ [N/m]) y el alambre (1) lo **atrae hacia arriba** ($1{,}07 \times 10^{-5}$ [N/m]). La fuerza neta (hacia abajo) es:

$$\boxed{\frac{F_3}{l} = 1{,}07 \times 10^{-5}\ \text{[N/m]} \quad \text{(hacia abajo)}}$$

Resumen

Alambre	F/l **[N/m]**	**Dirección**
(1) superior	$1{,}07 \times 10^{-5}$	hacia arriba (se aleja del conjunto)
(2) central	0	se cancelan las repulsiones
(3) inferior	$1{,}07 \times 10^{-5}$	hacia abajo (se aleja del conjunto)

Interpretación: el alambre central, repelido simétricamente por sus dos vecinos, queda en equilibrio; los alambres extremos son expulsados del arreglo (la repulsión del vecino cercano supera la atracción del extremo lejano).